(4)

上海大学 2011～2012 学年冬季学期试卷（B 卷）

成绩	

课程名： 概率论与数理统计 A 课程号：_____ 学分： 5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____ 应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五
得分	10	15	10	60	5

得分	评卷人

一． 是非题（每题 2 分，共 10 分）

1、概率不为零且相互独立的两个事件 A 与 B 一定不是互不相容的。 （对）

2、事件 $\overline{AB}$ 表示事件“A 与 B 都没有发生”。 （错）

3、设 $\bar{X}$ 和 S^2 分别是总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 的样本均值和样本方差，样本容量是 n，μ 是已知参数，σ^2 是未知参数，则 $T=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$ 仍是一个统计量。 （对）

4、样本容量给定时，无法同时减小假设检验发生第一和第二类错误的概率。 （对）

5、设随机变量 $X \sim \chi^2(m)$，$Y \sim \chi^2(n)$，则一定有 $X+Y \sim \chi^2(m+n)$。 （错）

得分	评卷人

二． 填空题（每空 3 分，共 15 分）

6、已知随机事件 A 和 B 的概率分别为 $P(A)=0.4$ 和 $P(B)=0.5$，且 $P(A|B)=0.2$，那么，$P(A-B)=$ $P(A)-P(A|B)P(B)=0.4-0.1=0.3$。

7、设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=ce^{-2|x|}$，$-\infty<x<\infty$，则 $c=$ 1；$EX=$ 0。

8、甲乙两人分别抛均匀硬币 3 次和 2 次。那么甲抛出的正面次数超过乙的概率为 $\frac{1}{2}$。

9、设 $X_1,\ldots,X_{10}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单样本，当常数 $c=$ $\frac{1}{10}$ 时，统计量 $\bar{X}^2-cS^2$ 为参数 μ^2 的无偏估计。

草 稿 纸

得分	评卷人

三．选择题（每小题 2 分，共 10 分）

10、对概率不为零的事件 A 和 B，一定有结论 C 。

(A) $P(A|B)+P(\bar{A}|\bar{B})=1$；　　(B) $P(A|B)+P(A|\bar{B})=1$；

(C) $P(A|B)+P(\bar{A}|B)=1$；　　(D)上述结论都不一定成立。

11、设相互独立的随机变量 X 和 Y 服从参数为 λ 的泊松分别，则仍服从泊松分布的是 A 。

(A) $Z=X+Y$；　(B) $Z=\min\{X,Y\}$；　(C) $Z=\max\{X,Y\}$；　(D) $Z=XY$。

12、设总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$，$X_1,\ldots,X_{100}$ 是它的一个简单样本，则不正确的是 D 。

(A) $\dfrac{\bar{X}}{S/10}\sim t(n-1)$；　　(B) $\dfrac{\sum_{k=1}^{50}X_k}{\sqrt{\sum_{k=51}^{100}X_k^2}}\sim t(50)$；

(C)；$\dfrac{\sum_{k=1}^{50}X_k^2}{\sum_{k=51}^{100}X_k^2}\sim F(50,50)$　　(D) $\dfrac{\sum_{k=1}^{50}X_k}{\sqrt{\sum_{k=51}^{100}X_k^2}}\sim t(49)$。

13、如果总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中，μ 未知，σ^2 已知，X_1，X_2，X_3 是取自总体的一个样本，那么不是统计量的是 B 。

(A) $X_1+X_2+X_3$；　　(B) $\dfrac{X_1+X_2+X_3}{3}-\mu$；

(C) $\min\{X_1,X_2,X_3\}$；　　(D) $\dfrac{1}{\sigma^2}(X_1^2+X_2^2+X_3^2)$。

14、设随机变量 $X\sim t(n)$，则正确的是 B 。

(A) $P(X>0)>\dfrac{1}{2}$；　　(B) $P(X>0)=\dfrac{1}{2}$；

(C) $P(X>0)<\dfrac{1}{2}$；　　(D) 以上结论都不正确。

得分	评卷人

四．计算题：（5 题共 60 分）

15、（10 分）设市场共有 n 种品牌的电脑，市场占有率分别为 $\alpha_i>0$，$i=1,\cdots,n$，其中 $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i=1$。第 i 种品牌电脑有质量问题的概率为 β_i。现在对市场上的这些品牌电脑进行质量抽查，计算，

1）电脑产品的抽样不合格率；

2）如果发现一台电脑被抽检后判断为不合格，那么该电脑是第 k 种品牌的概率是多大。

解 以 A 记事件“抽检的电脑是合格的”；以 B_i 记事件“该电脑是第 i 种品牌的电脑”。

那么已知条件为：$P(A|B)=1-\beta_i$；$P(B_i)=\alpha_i$。　　（2 分）

1）$P(\bar{A})=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(\bar{A}|B_i)=\sum_{i=1}^{n}\beta_i\alpha_i$

（2 分）　　（2 分）

2）$P(B_k|\bar{A})=\dfrac{P(\bar{A}|B_k)P(B_k)}{1-P(A)}=\dfrac{\alpha_k\beta_k}{\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i}$

（2 分）　　（2 分）

草　稿　纸

16、（15 分）设随机变量 X 与 Y 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ae^{-(x+y-1)}, & 0<x<1,1<y<\infty\\ 0, & \text{其它}\end{cases},$$

1）确定参数 A 的值；
2）计算边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；并判断它们是否独立；
3）计算 $Z=\ln Y$ 的概率密度函数；
4）计算 $E(\sqrt{2(Y-1)})$。

解 1）$A\int_0^1\int_1^{\infty}e^{-(x+y-1)}dxdy=1$，则 $A(1-e^{-1})=1$，即 $A=\frac{e}{e-1}$。（2 分）

2）$f(x,y)=(\frac{e}{e-1}e^{-x})e^{-(y-1)}=f_X(x)f_Y(y)$，所以

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{e}{e-1}e^{-x}, & 0<x<1\\ 0, & x\le 0,x\ge 1\end{cases},$$（2 分）

$$f_Y(y)=\begin{cases}e^{-(y-1)}, & y>1\\ 0, & y<1\end{cases},$$（2 分）

且独立。（2 分）

3）$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z\le 0\\ P(\ln Y<z), & z>0\end{cases}=\begin{cases}0, & z\le 0\\ \int_1^{e^z}e^{-(y-1)}dy, & z>0\end{cases}$，（2 分）

所以 $f_Z(z)=\begin{cases}0, & z\le 0\\ e^{-(e^z-1)+z}, & z>0\end{cases}$，（2 分）

4）$E(\sqrt{2(Y-1)})=\int_1^{\infty}\sqrt{2(y-1)}e^{-(y-1)}dy=\int_0^{\infty}z^2e^{-\frac{z^2}{2}}dz=\sqrt{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}z^2e^{-\frac{z^2}{2}}dz=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$（3 分）

17、（15 分）设商场随机调查了 25 位顾客的消费额，得到样本均值的观测值为 $\bar{x}=80$ 元。样本标准差的观测值为 $s=12$ 元。如果顾客的消费额 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，

1）求顾客的平均消费额 μ 的置信区间，置信度取为 95%；

2）如果以往的经验表明，方差一般为 100，那么，能否认为此次方差偏大是一次偶然现象。显著性水平取为 5%。

（附注），$t_{0.025}(24)=2.0639$，$t_{0.025}(25)=2.0595$；$\chi^2_{0.05}(24)=36.415$，$\chi^2_{0.05}(25)=37.652$。

解 1）这是一个方差未知的区间估计问题。
置信度为 95% 的置信区间为

$$(\bar{x}-t_{0.025}(24)\frac{s}{\sqrt{25}},\ \bar{x}-t_{0.025}(24)\frac{s}{\sqrt{25}})=(75.05,\ 84.95)。$$

（3 分）（+2 分）

2）原假设 H_0：$\sigma^2\le 100$；备选假设 H_1：$\sigma^2>100$

（2 分）（2 分）

拒绝域：$W=\{S^2\mid\frac{24S^2}{100}>\chi^2_{0.05}(24)=36.415\}$（2 分），

判断：$\frac{24s^2}{100}=\frac{24\times 144}{100}=34.56<\chi^2_{0.05}(24)=36.415$，不在拒绝域内。（2 分），

结论：接受原假设，，即认为此次方差较大是一次偶然。（2 分）

草 稿 纸

18、（10 分）一位病人到医院去挂号看病。他发现前面有三位病人在挂号，而且，到达时恰好一位病人刚完成挂号。假设每位病人挂号所需时间都服从参数为 λ 的指数分布，即密度函数都为 $\lambda e^{-\lambda x}$，并且相互独立。

（1）计算这位病人挂号之前所需等待时间的概率密度函数；

（2）该顾客挂完号所的平均时间是多长。

解 （1）两位顾客完成服务的时间记为 X_1 和 X_2，则由假设条件：

$$f_1(x)=\lambda e^{-\lambda x},\quad f_2(x)=\lambda e^{-\lambda x},\qquad (2\text{ 分})$$

所以，等待时间为当 $W=X_1+X_2$。（2 分）

利用随机变量和的密度函数的计算公式：

$$f_W(x)=\int_0^x \lambda^2 e^{-\lambda(x-y)}e^{-\lambda y}dy=\lambda^2 x e^{-\lambda x}。\qquad (2\text{ 分})$$

（2）他自己需要的挂号时间为 X_3 概率密度函数为 $f_3(x)=\lambda e^{-\lambda x}$。所以完成整个挂号过程所需的时间为 $X_1+X_2+X_3$，利用期望的线性，$E(X_1+X_2+X_3)=\frac{3}{\lambda}$。

（2 分）　　（2 分）

19、（10 分）设总体 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}2^{\theta}\theta x^{-(\theta+1)}, & x\geq 2\\ 0, & x<2\end{cases},$$

其中 θ 为未知参数。

（1）求参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$；

（2）求参数 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_2$。

解 （1） $EX=2^{\theta}\int_2^{\infty}x\theta x^{-(\theta+1)}dx=2^{\theta}\int_2^{\infty}\theta x^{-\theta}dx=2^{\theta}\frac{\theta}{\theta-1}2^{-(\theta-1)}=\bar{X}$，（2 分）

所以 $\hat{\theta}_1=\frac{\bar{X}}{\bar{X}-2}$。（2 分）

（2）对数最大似然函数，$\ln L(\theta;x_1,\ldots,x_n)=n\theta\ln 2+n\ln\theta-(\theta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$，（2 分）

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta;x_1,\ldots,x_n)=n\ln 2+\frac{n}{\theta}-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0\qquad (2\text{ 分})$$

所以，$\hat{\theta}_2=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-n\ln 2}$。（2 分）

草　稿　纸

得分	评卷人

五．证明题（共 5 分）

20、（本题 5 分）如果随机变量 $X \sim N(0,1)$，$Y \sim N(0,1)$ 且相互独立。

证明：$X^2+Y^2-\left(\frac{X+Y}{\sqrt{2}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$。

（提示：可利用结论 $Z_1=\frac{X+Y}{\sqrt{2}}$，$Z_2=\frac{-X+Y}{\sqrt{2}}$，则 (Z_1,Z_2) 服从二维正态分布）

证 可证 $\mathrm{cov}(Z_1,Z_2)=0$，所以 Z_1 与 Z_2 独立，且都服从标准正态分布 （ 2 分 ）

此时，$X^2+Y^2-\left(\frac{X+Y}{\sqrt{2}}\right)^2=Z_2^2 \sim \chi^2(1)$。 （ 3 分）

草　稿　纸